

Entregable 2

Electromagnetismo y Óptica

Entregable 2 – Magnetostática

Una corriente estacionaria I circula a lo largo de un cable cilíndrico de radio a . Encuentra el campo magnético, tanto dentro como fuera del hilo para los siguientes casos:

- La corriente está uniformemente distribuida sobre la superficie del cable.
- La corriente está distribuida de tal forma que J es proporcional a g (radio de la superficie amperiana, equivalente a la gaussiana). En este caso, considera una densidad de corriente J , en lugar de I .

Considera que $J = ks$, donde k es una constante que hay que averiguar.



a) Densidad Superficial $\rightarrow$ Cable hueco

2 casos: $0 < r < a$ y $r > a$

$$\text{Caso } 0 < r < a: \oint \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{enc} \rightarrow I_{enc} = 0 \rightarrow \vec{B} = 0$$

$$\text{Caso } r > a: \oint \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{enc} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_\phi$$

b) Densidad Volumétrica $\rightarrow$ Cable relleno

$$\text{Caso } 0 < r < a: \oint \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{enc} \quad \vec{J}(\vec{r}) = J(\vec{r}) \hat{k}$$

$$I_{enc} = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n} \cdot dS = \int_S k r \hat{z} \cdot \hat{z} \cdot dS = \int_S k r dS \xrightarrow{dS = r dr d\theta}$$

$$I = \int_0^a \int_0^{2\pi} k r^2 d\theta dr = \int_0^a 2\pi r^2 k dr = 2\pi k \frac{a^3}{3}$$

$$k = \frac{3I}{2\pi a^3}$$

$$\oint \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{enc} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot 2\pi r h \cdot \frac{r^2}{3} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 k r^2}{3} = \frac{\mu_0 g^2 I}{2\pi a^3} \hat{u}_\phi$$

caso $r > a$: $\oint \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{enc} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_\phi$

Conclusión:

a) $\vec{B}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{B}(\vec{r}) = 0 & 0 < r < a \\ \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_\phi & r > a \end{cases}$

b) $\vec{B}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{r^2}{a^2} \hat{u}_\phi & 0 < r < a \\ \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_\phi & r > a \end{cases}$